TD χ Thermo 1 : Application du premier principe aux transformations chimiques.

Exercice 1 : Réactions standard de formation

Donner l'équation de la réaction associée à l'enthalpie standard de formation à 25°C des espèces chimiques suivantes : $H_2O_{(l)}$, $H_2O_{(g)}$, $CO_2(g)$, $NH_{3(g)}$, $HCl_{(g)}$, $SO_{2(g)}$.

Exercice 2 : Réactions endothermique et exothermique

Déterminer l'enthalpie standard de la réaction associée à chacune des équations suivantes à 298 K. En déduire si la réaction est endothermique ou exothermique.

1. $CH_{4(g)} + 2\,O_{2(g)} = 2\,H_2O_{(g)} + CO_{2(g)}$
2. $6\,CO_{2(g)} + 6\,H_2O_{(g)} = C_6H_{12}O_{6(l)} + 6\,O_{2(g)}$

	$CH_{4(g)}$	$O_{2(g)}$	$CO_{2(g)}$	$H_2O_{(g)}$	$C_6H_{12}O_{6(l)}$
$\Delta_f H^\circ$ (298 K) en kJ · mol^{-1}	−74,87	0	−393,5	−285,8	−1268

Solutions : 1 : $\Delta_r H_1^\circ = -890{,}2$ kJ · mol^{-1} ; 2 : $\Delta_r H_2^\circ = 2808$ kJ · mol^{-1}

Exercice 3 : Combinaison de réactions chimiques

Montrer que la réaction

$$3C_{(s)} + 4Al_{(s)} \longrightarrow Al_4C_{3\,(s)}$$

peut être considérée comme une combinaison des réactions

$$9C_{(s)} + 2Al_2O_{3\,(s)} \longrightarrow 6CO_{(g)} + Al_4C_{3\,(s)} \quad ; \quad \Delta_r H^\circ = +2559{,}0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\tfrac{1}{2}O_{2\,(g)} + CO_{(g)} \longrightarrow CO_{2\,(g)} \quad ; \quad \Delta_r H^\circ = -283{,}0 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$C_{(s)} + O_{2\,(g)} \longrightarrow CO_{2\,(g)} \quad ; \quad \Delta_r H^\circ = -393{,}5 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

$$\tfrac{3}{2}O_{2\,(g)} + 2Al_{(s)} \longrightarrow Al_2O_{3\,(s)} \quad ; \quad \Delta_r H^\circ = -1675{,}7 \text{ kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

En déduire son enthalpie standard de réaction.

Exercice 4 : Réaction de Deacon.

Soit la réaction :

$$4\,HCl_{(g)} + O_{2(g)} \to 2\,H_2O_{(g)} + 2\,Cl_{2(g)}$$

Données à 298 K :

$$\Delta_f H^\circ(H_2O_{(g)}) = -241,8\,\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \Delta_f H^\circ(HCl_{(g)}) = -92,3\,\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}$$

1. Calculer l'enthalpie standard de cette réaction, l'eau formée étant gazeuse.
2. Sachant que l'enthalpie de vaporisation de l'eau est de 44 kJ·mol^{-1}, calculer l'enthalpie standard de cette même réaction, l'eau formée étant liquide.
3. Calculer à 298 K, la chaleur de réaction à pression constante de la deuxième réaction, supposée totale.

Solutions :

$$\Delta_r H^\circ = -114,4\,\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad \Delta_r H^\circ = -202,4\,\text{kJ} \cdot \text{mol}^{-1}, \quad Q_p = -202,4\,\text{kJ} \quad \text{pour 2 moles d'eau}$$

Exercice 5 : Grillage de la blende. (*)

La blende ZnS est le principal minerai naturel comportant du zinc. Le grillage de la blende permet sa transformation en oxyde de zinc avant l'obtention du zinc pur par d'autres procédés métallurgiques. Le grillage se décrit par la réaction :

$$\mathrm{ZnS}_{(s)} + \frac{3}{2}\mathrm{O}_{2(g)} \rightarrow \mathrm{ZnO}_{(s)} + \mathrm{SO}_{2(g)}$$

La réaction se fait à 1350 K en partant de réactifs à 298 K.

1. Calculez l'enthalpie standard de la réaction en supposant qu'elle a la même valeur à 298 K et à 1350 K. La réaction est-elle endo ou exothermique ?
2. Quelle serait la température de flamme de la réaction pour un mélange stœchiométrique de blende et de dioxygène si la transformation était adiabatique ? On suppose que le dioxygène est introduit sous forme d'air. En réalité, la température expérimentale est inférieure à cette valeur : pourquoi ?

Une réaction est dite auto-entretenue si l'énergie thermique libérée par la réaction isotherme de n mol de réactifs est suffisante pour porter n autres moles de réactifs de leur température initiale jusqu'à la température à laquelle a lieu la réaction.

3. Le grillage de la blende est-il auto-entretenu ?
4. En fait, la blende n'est pas pure et contient une fraction molaire x de silice $\mathrm{SiO_2}$. Quelle doit être la teneur en silice maximale x du minerai pour que la réaction demeure auto-entretenue ?

Données :

— Enthalpies standards de formation à 298 K, en kJ/mol :
$\Delta_f H^\circ(\mathrm{ZnO}) = -348\,;\quad \Delta_f H^\circ(\mathrm{ZnS}) = -202.9\,;\quad \Delta_f H^\circ(\mathrm{SO_2}) = -296.9$

— Capacités thermiques moyennes dans le domaine de température mis en jeu, en J $\mathrm{K^{-1}}$ $\mathrm{mol^{-1}}$:

	ZnO	ZnS	$\mathrm{SO_2}$	$\mathrm{O_2}$	$\mathrm{SiO_2}$	$\mathrm{N_2}$
C_p°	51.6	58, 1	51, 1	34, 2	72, 5	30, 7

Exercice 6 : Combustion du zinc. (*)

On étudie la combustion du zinc dans l'air, qu'on suppose réalisée en réacteur fermé dans les proportions stœchiométriques à partir de n mol de zinc. La transformation est supposée totale.

1. Écrire l'équation de réaction modélisant la combustion.
2. Calculer l'enthalpie standard de la réaction à 300 K.
3. En supposant la transformation réalisée dans un réacteur isobare fermé, déterminer la température maximale atteinte par le système partant d'une température $T_0 = 300$ K.
4. On souhaite modifier cette température en ajoutant une quantité de matière xn de diazote dans le réacteur. Déterminer la valeur minimale de x pour atteindre une température finale ne dépassant pas 3000 K.

Données thermodynamiques :

	$\mathrm{Zn}_{(s)}$	$\mathrm{O}_{2(g)}$	$\mathrm{ZnO}_{(s)}$	$\mathrm{N}_{2(g)}$
ΔH° ($\mathrm{kJ \cdot mol^{-1}}$, 298 K)			$-348, 1$	
$C_{p,m}$ ($\mathrm{J \cdot mol^{-1} \cdot K^{-1}}$)	25, 4	29, 4	40, 3	29, 3

Exercice 7 : Énergies de liaison et enthalpies standard de réaction. (**)

On donne les énergies de liaison :
$E(\mathrm{H–H}) = 436\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$; $E(\mathrm{C–H}) = 414\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$;
$E(\mathrm{C–C}) = 346\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$; $E(\mathrm{C{=}C}) = 610\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$.

1. Évaluer les enthalpies standard des réactions suivantes :

$$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3 \rightarrow CH_3 - CH_2 - CH = CH_2 + H_2}$$
$$\mathrm{CH_3 - CH_2 - CH_2 - CH_3 \rightarrow CH_3 - CH_3 + CH_2 = CH_2}$$

2. Déterminer, en eV, l'énergie d'un photon capable de briser la liaison simple d'une molécule de dihydrogène. Quelle est la longueur d'onde d'un tel photon ?

Données : $\mathcal{N}_\mathrm{A} = 6{,}02 \times 10^{23}$ $\mathrm{mol^{-1}}$, $h = 6{,}626 \times 10^{-34}$ J · s
Solutions : **1)** $\Delta_\mathrm{r} H^\circ = 128\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$, $\Delta_\mathrm{r} H^\circ = 82\,\mathrm{kJ\,mol^{-1}}$ **2)** $E = 4{,}52\,\mathrm{eV}$, $\lambda = 275\,\mathrm{nm}$

Exercice 8 : Cheminée au bioéthanol. (*)

Les cheminées au bioéthanol constituent une alternative aux cheminées à bois traditionnelles. La combustion de l'éthanol C_2H_5OH dans l'air produit des flammes d'une trentaine de centimètres de haut.

1. Écrire l'équation de combustion de l'éthanol. Les produits sont formés à l'état gazeux.
2. Calculer l'enthalpie standard de cette réaction, $\Delta_r H^\circ$. Commenter son signe.
3. Calculer la masse d'air nécessaire à la combustion de 1,5 L d'éthanol.
4. Déterminer la température de flamme T_{fl}, c'est-à-dire la température atteinte par le milieu réactionnel en négligeant tout transfert thermique avec l'extérieur. La température initiale vaut $T_i = 298$ K.
5. En hiver, une pièce de $30\,\mathrm{m}^2$ doit être chauffée avec une puissance $P = 3\,\mathrm{kW}$. Quel volume V_0 de bioéthanol faudrait-il brûler par heure pour chauffer la pièce par ce seul moyen ? Commentez.

Données :

— masses molaires ($\mathrm{g{\cdot}mol^{-1}}$) : H : 1,0 ; C : 12,0 ; N : 14,0 ; O : 16,0

— masse volumique, enthalpie standard de formation et capacité thermique molaire standard à pression constante (à 298 K) :

Substance	$C_2H_5OH_{(\mathrm{liq})}$	$O_{2(g)}$	$H_2O_{(g)}$	$CO_{2(g)}$	$N_{2(g)}$
$\rho\,(\mathrm{kg\cdot m^{-3}})$	789	1,31	0,60	1,80	1,25
$\Delta_f H^\circ\,(\mathrm{kJ\cdot mol^{-1}})$	−277,0	0	−241,8	−393,5	0
$C_p\,(\mathrm{J\cdot mol^{-1}\cdot K^{-1}})$	111,46	29,36	33,58	37,11	29,12

Exercice 9 : Fabrication du ciment. (*)

L'élaboration des ciments se fait à haute température dans un four à partir d'un mélange de 80% de calcaire $CaCO_3$ et de 20% d'argile, composé d'alumine Al_2O_3 et de silice SiO_2. Le composé majoritaire obtenu est le silicate de calcium Ca_3SiO_5, noté C_3S par les cimentiers.

1. Écrire l'équation de réaction notée (R_1) qui modélise la formation de Ca_3SiO_5 solide à partir des seuls réactifs silice et calcaire. Quel autre produit est formé pendant la réaction ?
2. Rappeler en quoi consiste l'approximation d'Ellingham. Pourquoi est-elle nécessaire pour utiliser la table thermodynamique donnée ? On se place dans ce cadre pour la suite.
3. Calculer l'enthalpie standard de la réaction $\Delta_r H^\circ$ de la réaction (R_1). Est-elle endo ou exothermique ?
4. Calculer la masse de calcaire $CaCO_3$ nécessaire pour obtenir une tonne de Ca_3SiO_5 par la réaction (R_1) et la chaleur qu'il faut lui fournir à pression constante et température constante.

Le four utilisé est un four à gaz : l'énergie est apportée par la combustion du méthane $CH_{4(g)}$. On donne l'enthalpie standard de la réaction (R_2) de combustion du méthane, écrite conventionnellement avec un nombre stœchiométrique -1 pour le méthane : $\Delta_r H_2^\circ = -690\,\mathrm{kJ.mol^{-1}}$.

5. Écrire l'équation bilan de la réaction (R_2).
6. Quelle masse de méthane faut-il brûler pour apporter l'énergie nécessaire à la transformation d'une tonne de $CaCO_{3(s)}$ en $Ca_3SiO_{5(s)}$ à la pression p° et à température constante ?
7. Quelle est la masse totale de dioxyde de carbone produite au cours du processus ?

Données :

— **Extrait de table thermodynamique à 298 K :**

Espèce chimique	$CaCO_3(s)$	$SiO_2(s)$	$Ca_3SiO_5(s)$	$CO_2(g)$
$\Delta_f H^\circ\,(\mathrm{kJ/mol})$	−1206	−910	−2876	−393.1

— **Masses molaires :**

$$M_H = 1.0\,\mathrm{g/mol},\quad M_C = 12.0\,\mathrm{g/mol},\quad M_O = 16.0\,\mathrm{g/mol},\quad M_{\mathrm{Si}} = 28.1\,\mathrm{g/mol},\quad M_{\mathrm{Ca}} = 40.1\,\mathrm{g/mol}$$

L'industrie cimentière est aujourd'hui responsable de 5 à 7 % des émissions de CO_2 à l'échelle mondiale. La fabrication d'une tonne de ciment rejette en moyenne l'équivalent de 0,6 tonne de CO_2 dans l'atmosphère. (Source : Ministère de la Transition Écologique)

Exercice 10 : Combustion du dihydrogène (*)

On réalise la combustion du dihydrogène H_2 dans le dioxygène O_2. Le mélange gazeux initial contient les deux réactifs en proportions stœchiométriques, à la température $T_I = 25\ °C$; la pression est constante au cours de la transformation, qui est supposée adiabatique et totale.

Données à 298 K **:**

— enthalpie molaire standard de formation de H_2O liquide : $\Delta_f H°(H_2O, l) = -285{,}2\,kJ\,mol^{-1}$;

— enthalpie molaire standard d'ébullition de H_2O à 100 °C : $\Delta_{éb} H°(H_2O) = 43{,}4\,kJ\,mol^{-1}$;

— capacités thermiques molaires à pression constante (en $J\,K^{-1}\,mol^{-1}$, T en kelvin) :

$$C_{p,m}(H_2O, l) = 75{,}3 \qquad \text{et} \qquad C_{p,m}(H_2O, g) = 34{,}3 + 0{,}0209\,T.$$

1. Écrire l'équation de la réaction de combustion, en prenant un nombre stœchiométrique égal à 1 pour H_2O.
2. Justifier que la transformation vérifie $\Delta H = 0$.
3. Le système est constitué initialement de ξ mol d'eau qui se formeront (mélange stœchiométrique). Proposer un chemin fictif, constitué d'étapes dont on sait calculer la variation d'enthalpie, permettant de relier l'état initial à l'état final. On supposera que l'eau est gazeuse dans l'état final.
4. Calculer la variation d'enthalpie de chaque étape.
5. En déduire la température de flamme T_F (en K).
6. Le résultat dépend-il du choix des états intermédiaires ? Commenter la valeur obtenue.